

Заземление и электробезопасность

О чём: действие тока на человека, системы заземления TN и TT, заземлители, удельное сопротивление грунта, расчёт сопротивления, нормы, УЗО.

Где в программе: таб «Заземление» (удельное сопротивление, длина и число электродов), «Справочник» (цвета PE).

1. Действие тока на человека

Ток 50 Гц через тело	Действие
около 1 мА	ощутимый ток
10 - 15 мА	неотпускающий: судороги, человек не может разжать руку
30 мА	уставка УЗО для защиты людей
50 - 100 мА и более	опасность фибрилляции сердца

Сопротивление тела в расчётах принимают около 1000 Ом, поэтому уже 50 В могут быть опасны. Защитные меры: изоляция, защитное заземление, автоматическое отключение питания, УЗО, уравнивание потенциалов.

2. Основные термины

- **Заземлитель** - проводник (электрод) или группа электродов в контакте с землёй.
- **Защитный проводник РЕ** - соединяет открытые проводящие части (корпуса) с заземлением.
- **Нулевой рабочий N** - проводник, по которому течёт рабочий ток однофазной нагрузки.
- **PEN** - совмещённый N и РЕ (в старых сетях).
- **Основная система уравнивания потенциалов** - соединение всех металлических частей здания (трубы, арматура) с главной заземляющей шиной.

3. Системы заземления

Система	Устройство	Где встречается
TN-C	N и РЕ объединены (PEN) по всей сети	старый жилой фонд, в новых групповых сетях запрещена
TN-S	N и РЕ разделены по всей длине	новые здания с собственной ТП
TN-C-S	PEN на вводе разделяется на N и РЕ	наиболее распространённая в новых домах
TT	корпуса заземлены на свой заземлитель, не связанный с нейтралью	частные дома при плохом состоянии ВЛ; обязательно УЗО
IT	нейтраль источника изолирована	шахты, больницы, особые производства

4. Заземлитель и грунт

Типовой заземлитель - несколько вертикальных стальных электродов (уголок, круг, омеднённый стержень) длиной 2 - 3 м, соединённых горизонтальной полосой. Главный параметр грунта - **удельное сопротивление ρ , Ом·м**:

Грунт	ρ , Ом·м (ориентировочно)
Торф, болотистая почва	20 - 50
Глина	40 - 70
Суглинок	80 - 150
Чернозём	100 - 250
Супесь	150 - 400
Песок	400 - 1000 и более
Скальный грунт	более 1000

Значения сильно зависят от влажности и промерзания. Для точного проекта ρ измеряют на месте.

5. Расчёт сопротивления заземлителя

Одиночный вертикальный электрод длиной L и радиусом a (формула Дуайта):

$$R_1 = \rho / (2\pi \cdot L) \cdot (\ln(4L / a) - 1)$$

Для n электродов, соединённых параллельно:

$$R = R_1 / (n \cdot \eta)$$

где η - коэффициент использования (0,5 - 0,9): электроды, стоящие близко, «мешают» друг другу. Расстояние между ними берут не меньше их длины.

Программа принимает $a = 0,02$ м и $\eta = 1$ (идеальный случай). Реальное сопротивление контура будет больше расчётного - закладывайте запас по числу электродов.

Пример. Суглинок $\rho = 100$ Ом·м, электроды 2,5 м, 3 штуки.

$$\ln(4 \cdot 2,5 / 0,02) - 1 = \ln(500) - 1 = 5,21;$$

$$R_1 = 100 / (2\pi \cdot 2,5) \cdot 5,21 = \mathbf{33,2 \text{ Ом}};$$

$R = 33,2 / 3 = 11,1$ Ом (идеально); с $\eta = 0,8$ - 13,8 Ом. До нормы 4 Ом не хватает: нужно больше или длиннее электродов.

6. Нормы сопротивления

- заземляющее устройство нейтрали трансформатора в сети 380/220 В - **не более 4 Ом** (ПУЭ п. 1.7.101). Этот порог подсвечивает программа;
- повторное заземление PEN на вводе в здание в сети 380/220 В - каждое не более 30 Ом, общее - не более 10 Ом (ПУЭ п. 1.7.103);
- в системе TT должно выполняться $R_a \cdot I_a \leq 50$ В, где I_a - ток срабатывания защиты (ПУЭ п. 1.7.59).

Нормы приведены для обучения. Для проекта сверяйтесь с действующей главой 1.7 ПУЭ.

7. УЗО

Устройство защитного отключения сравнивает токи в фазе и нуле. Если часть тока «ушла» в землю (через человека или повреждённую изоляцию), разница превышает уставку и УЗО отключает линию за 20 - 40 мс. Уставки: **10 мА** (ванная, детская), **30 мА** (розетки, защита людей), **100 - 300 мА** (противопожарное на вводе). УЗО не защищает от перегрузки - ставится вместе с автоматом или в виде дифавтомата.

Контрольные вопросы

1. Какой ток через тело считается неотпускающим?
2. Чем отличаются системы TN-C-S и TT?
3. Почему сопротивление заземлителя зимой растёт?
4. Рассчитайте R для одного электрода 3 м в глине ($\rho = 50 \text{ Ом}\cdot\text{м}$, $a = 0,02 \text{ м}$).
5. Зачем нужно УЗО, если есть автомат и заземление?